

Rapport de TP : Point d'accès WI-FI

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	7

I. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO, j'ai réalisé le TP04 consacré à la mise en place d'un point d'accès Wi-Fi. L'objectif principal de ce travail pratique est de déployer et de configurer un équipement matériel, le Cisco WAP121, afin de fournir une connexion sans fil fonctionnelle et sécurisée. Ce compte-rendu détaille chronologiquement toutes les manipulations que j'ai effectuées, depuis la réinitialisation matérielle de la borne jusqu'à sa configuration réseau finale et la rédaction des documentations.

II. Le travail à réaliser

Étape 1 : Effectuer le reset du point d'accès

Afin d'effacer toute configuration antérieure et de repartir sur les paramètres d'usine, j'ai procédé à la réinitialisation matérielle (*factory reset*) du Cisco WAP121. Après avoir mis l'équipement sous tension et attendu la stabilisation des voyants, j'ai inséré un trombone dans le trou « Reset » situé à l'arrière du boîtier. **J'ai maintenu le bouton enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à constater le clignotement synchronisé des voyants LED « Power » et « LAN ».** J'ai ensuite relâché la pression et patienté environ deux minutes pendant la séquence complète de reboot et le rechargement de l'image logicielle par défaut.

Étape 2 : Trouver l'adresse IP par défaut qui lui a été attribuée

En sortie d'usine et sans serveur DHCP sur le segment, le Cisco WAP121 applique l'adresse IP statique par défaut **192.168.1.245** (masque **255.255.255.0**). Pour être en mesure de communiquer avec lui, j'ai configuré l'interface réseau de mon poste de travail :

Étape 3 : Afficher la page d'administration sur un navigateur Web

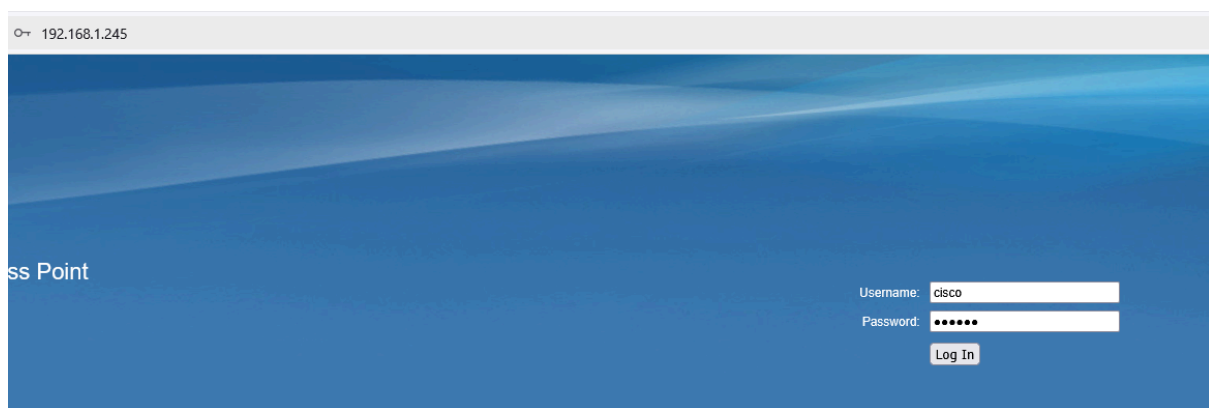
J'ai ouvert mon navigateur Web et saisi l'URL (**https://192.168.1.245**) dans la barre d'adresses.

Le navigateur affichant une alerte de sécurité liée au certificat SSL auto-signé, j'ai cliqué sur « **Paramètres avancés** », puis sur « **Continuer vers le site (non sécurisé)** ».

Sur l'interface d'authentification Cisco, j'ai renseigné les identifiants d'usine :

- **Nom d'utilisateur** : **cisco**
- **Mot de passe** : **cisco**

Puis j'ai cliqué sur le bouton « **Log In** ».



Une fenêtre m'ayant invité à renouveler le mot de passe initial, j'ai saisi l'ancien mot de passe puis configuré un **nouveau mot de passe administrateur complexe**. J'ai validé les modifications en cliquant sur le bouton « **Save** » pour accéder au tableau de bord.

Étape 4 : Configurer le point d'accès

J'ai configuré les paramètres réseau et sans fil depuis la console d'administration :

1. Paramétrage de la pile IP d'administration :

- Dans le menu latéral, j'ai navigué vers « **LAN** » > « **IPv4 Addresses** ».
- J'ai basculé le paramètre sur « **Static IP** » pour figer l'adressage de management conformément au plan d'adressage, puis j'ai cliqué sur « **Save** ».

2. Configuration du SSID :

- J'ai accédé à la section « **Wireless** » > « **Networks** ».
- Dans la liste des points d'accès virtuels, j'ai sélectionné le profil par défaut (**VAP 0**) et cliqué sur l'icône « **Edit** » (crayon).
- Dans le champ « **Network Name (SSID)** », j'ai renseigné l'identifiant de diffusion **Bts ndrc**.
- J'ai vérifié que l'option « **SSID Broadcast** » était bien active (« **Enabled** ») pour assurer la visibilité du réseau lors des scans clients.

3. Sécurisation des échanges sans fil :

- Toujours dans le panneau d'édition, j'ai sélectionné « **WPA-Personal** » dans le menu déroulant « **Security** ».
- J'ai coché la norme de chiffrement fort « **WPA2-AES** ».
- Dans le champ « **Key** », j'ai défini une **clé pré-partagée (PSK)**.

Access Point Setup Wizard

Welcome	Enable Security - Secure Your Wireless Network
Configuration	Select your network security strength.
✓ IP Address	☒ Best Security (WPA2 Personal - AES) Recommended for new wireless computers and devices that support this option. Older wireless devices might not support this option.
✓ Single Point Setup	☐ Better Security (WPA Personal - TKIP/AES) Recommended for older wireless computers and devices that might not support WPA2.
✓ Time Settings	☐ No Security (Not recommended)
Security	
✓ Device Password	Enter a security key with 8-63 characters.
✓ Network Name	rohrohroh Below Minimum
Wireless Security	☒ Show Key as Clear Text
VLAN ID	Learn more about your network security options
Summary	
Finish	Click Next to continue

Back Next Cancel

- J'ai cliqué sur « **Save** » en haut à droite pour sauvegarder la configuration active dans la mémoire non volatile (**NVRAM**).

Étape 5 : Effectuer une phase de tests



Je me suis ensuite connecté au wifi et ça marchait nickel

Étape 6 : Créer la documentation technicien

J'ai rédigé la fiche technique d'exploitation destinée aux administrateurs du réseau :

Paramètre technique	Valeur retenue
Modèle matériel	Cisco Small Business WAP121 Wireless-N
Méthode d'administration	HTTPS (Port 443) via navigateur Web
Adresse IP de gestion	192.168.1.245 (Masque : 255.255.255.0)
Identifiants de secours	Utilisateur : cisco / Mot de passe : azerty
Nom du réseau (SSID)	Bts ndrc
Fréquence / Norme	2,4 GHz / IEEE 802.11b/g/n
Sécurité appliquée	WPA2-Personal (Chiffrement AES / CCMP)
Procédure de réinitialisation	Bouton Reset arrière maintenu enfoncé 10 secondes sous tension

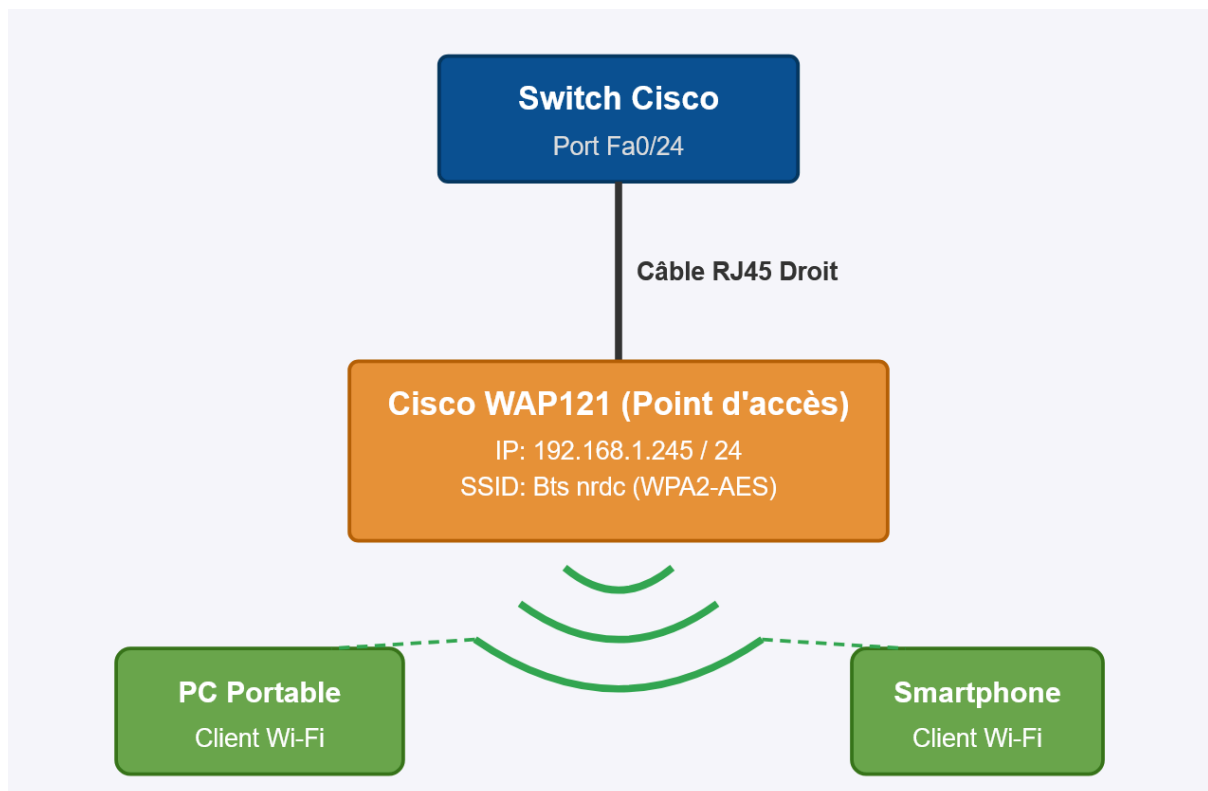
Étape 7 : Créer la documentation utilisateur

J'ai conçu la procédure utilisateur suivante pour assister les utilisateurs lors de leur première connexion :

Procédure de connexion au réseau Wi-Fi :

1. Cliquez sur l'icône **Réseau / Wi-Fi** située en bas à droite de votre écran (dans la barre des tâches, près de l'horloge).
2. Dans la liste des réseaux détectés, cliquez sur **Bts ndrc**.
3. Cochez la case « **Se connecter automatiquement** », puis cliquez sur le bouton « **Se connecter** ».
4. Saisissez la **clé de sécurité réseau** qui vous a été communiquée par le service informatique (veillez au respect des majuscules et minuscules).
5. Cliquez sur « **Suivant** ». Dès que la mention « **Connecté, sécurisé** » s'affiche, votre accès réseau est opérationnel.

Étape 8 : Schéma réseau



III. Conclusion

En conclusion, ce travail pratique m'a permis de maîtriser concrètement le déploiement d'une infrastructure réseau sans fil. J'ai réussi à rendre le point d'accès Cisco WAP121 totalement opérationnel en diffusant le réseau sécurisé « Bts nrdc » et en validant la connexion des postes clients lors de la phase de tests. Ce TP consolide mes compétences techniques de technicien réseau, en confirmant ma capacité à configurer, documenter et schématiser un équipement matériel de bout en bout.